结构力学

Structure Mechanics



西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第四章
静定拱

第四章　静　定　拱

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

§ 4–1　概述

§ 4–2　三铰拱的计算

§ 4–3　三铰拱的合理拱轴线

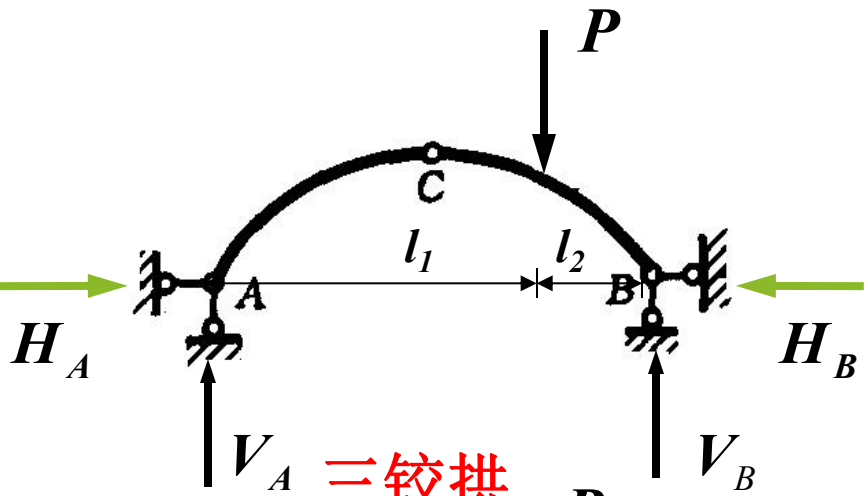
赵州桥



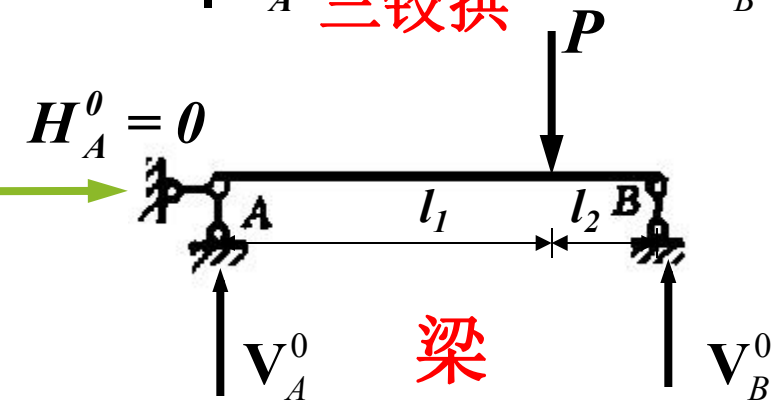
赵州桥位于河北赵县，又名安济桥，由石工李春主持设计建造，完成于公元605年左右。

§4-1 概述

拱是杆轴线为曲线并且在竖向荷载作用下会产生水平反力的结构。



三铰拱



梁

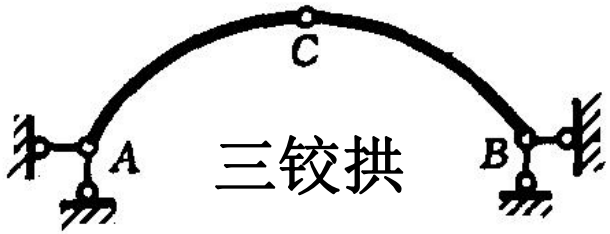
拱与梁的区别：

1. 杆轴线的曲直；
2. 在竖向荷载作用下产生水平反力。

这种水平反力又称为推力。

拱常用的形式

西南交通大學
Southwest Jiaotong University



三铰拱



两铰拱

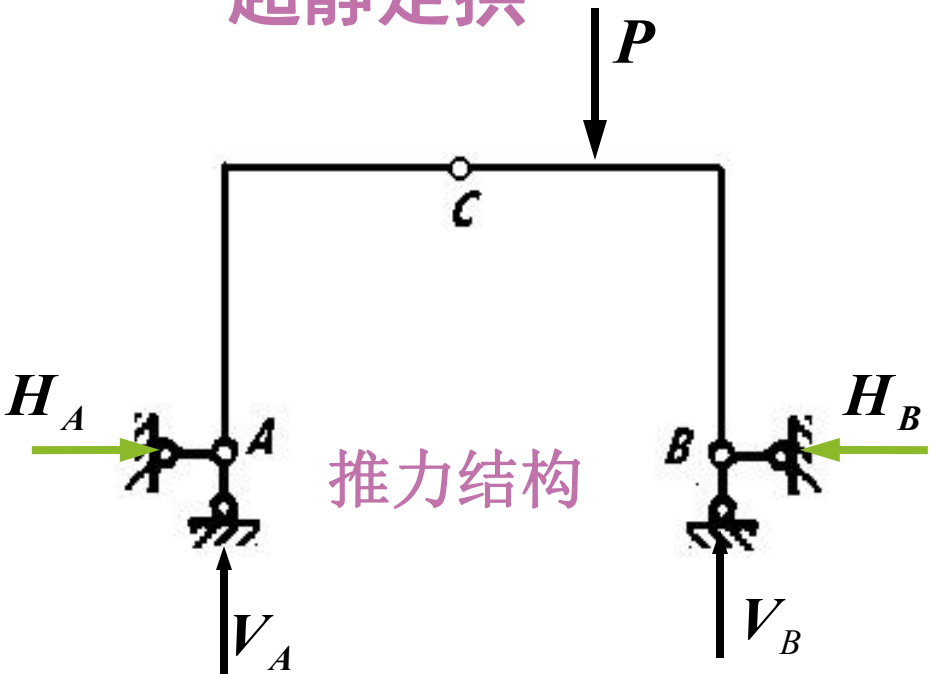


无铰拱

静定拱

超静定拱

凡在竖向荷载作用下会产生水平反力的结构都可称为拱式结构或 推力结构。

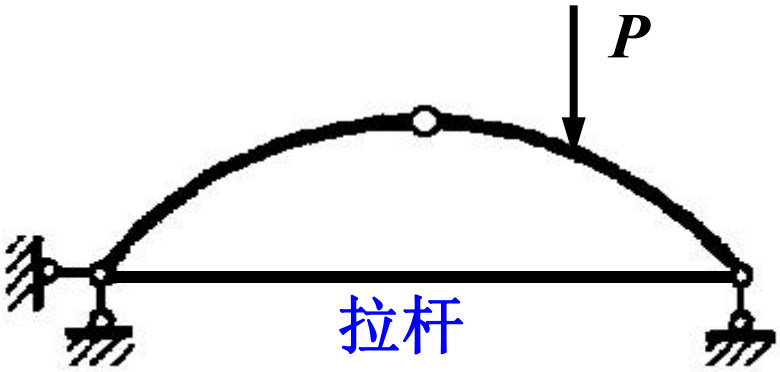


拱的主要优缺点

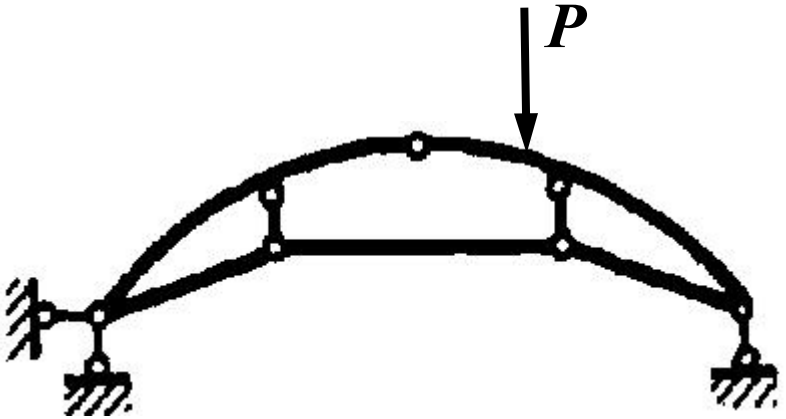
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

拱的主要优点：由于水平推力的存在使得拱的弯矩要比跨度、荷载相同的梁的弯矩小得多，并主要是承受压力。

拱的主要缺点：由于支座要承受水平推力，因而要求比梁具有更坚固的地基或支承结构（墙、柱、墩、台等）

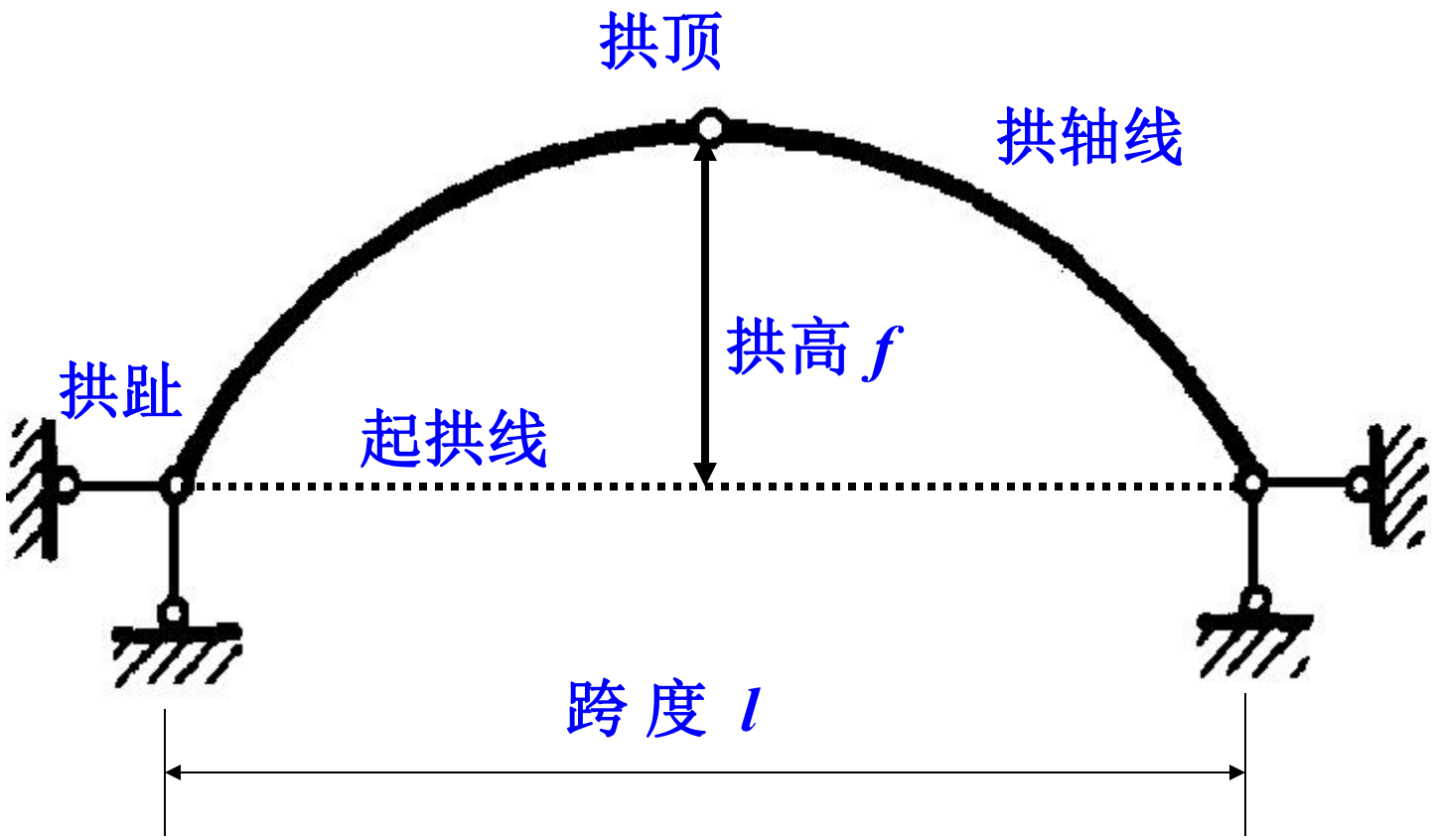


拉杆来代替支座承受水平推力



提高净空

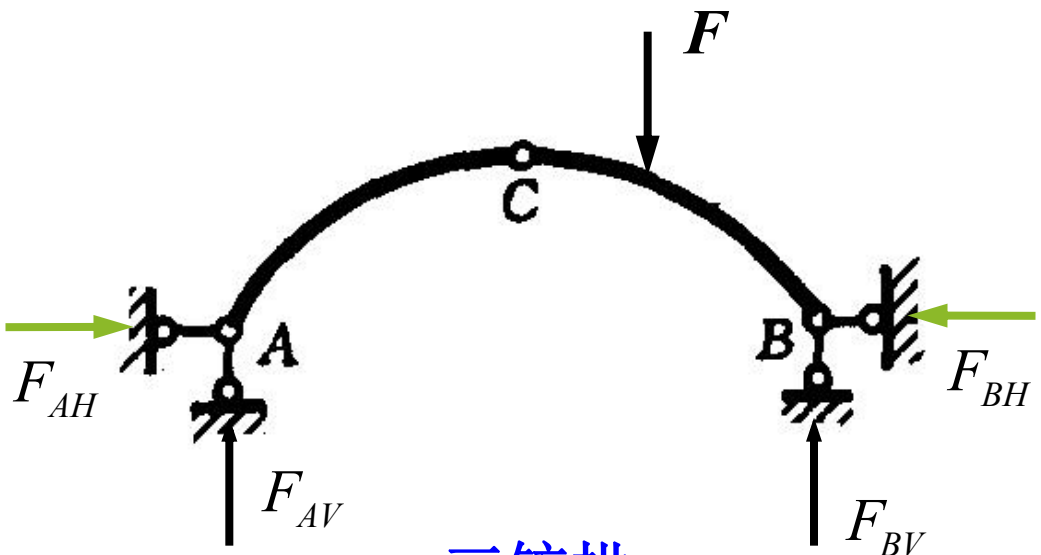
三铰拱



$\frac{f}{l}$ —— 高跨比

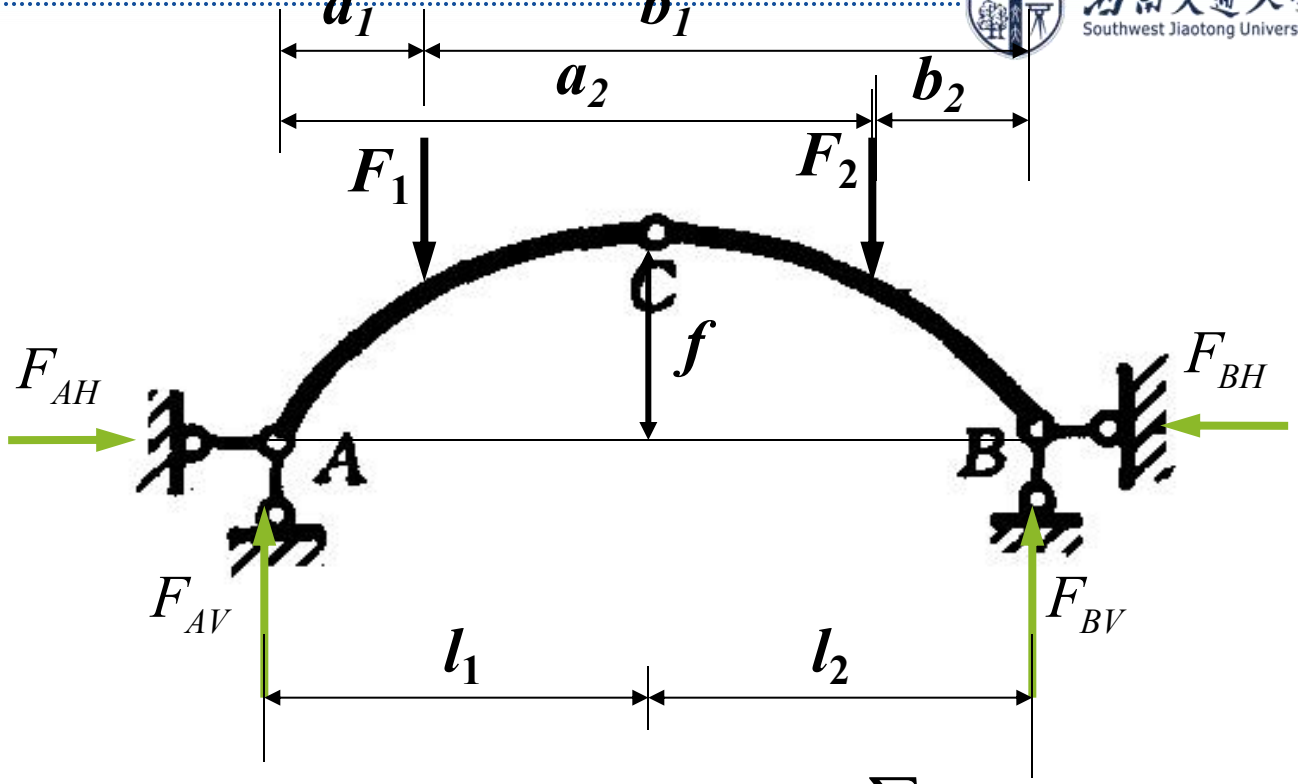
§4-2 三铰拱的计算

三铰拱是由两根曲杆与地基之间按三刚片规则组成的静定结构，在竖向荷载作用下，共有四个未知反力，其反力计算方法与三铰刚架相同。



三铰拱

1. 支座反力的计算



（1） 全拱的整体平衡：

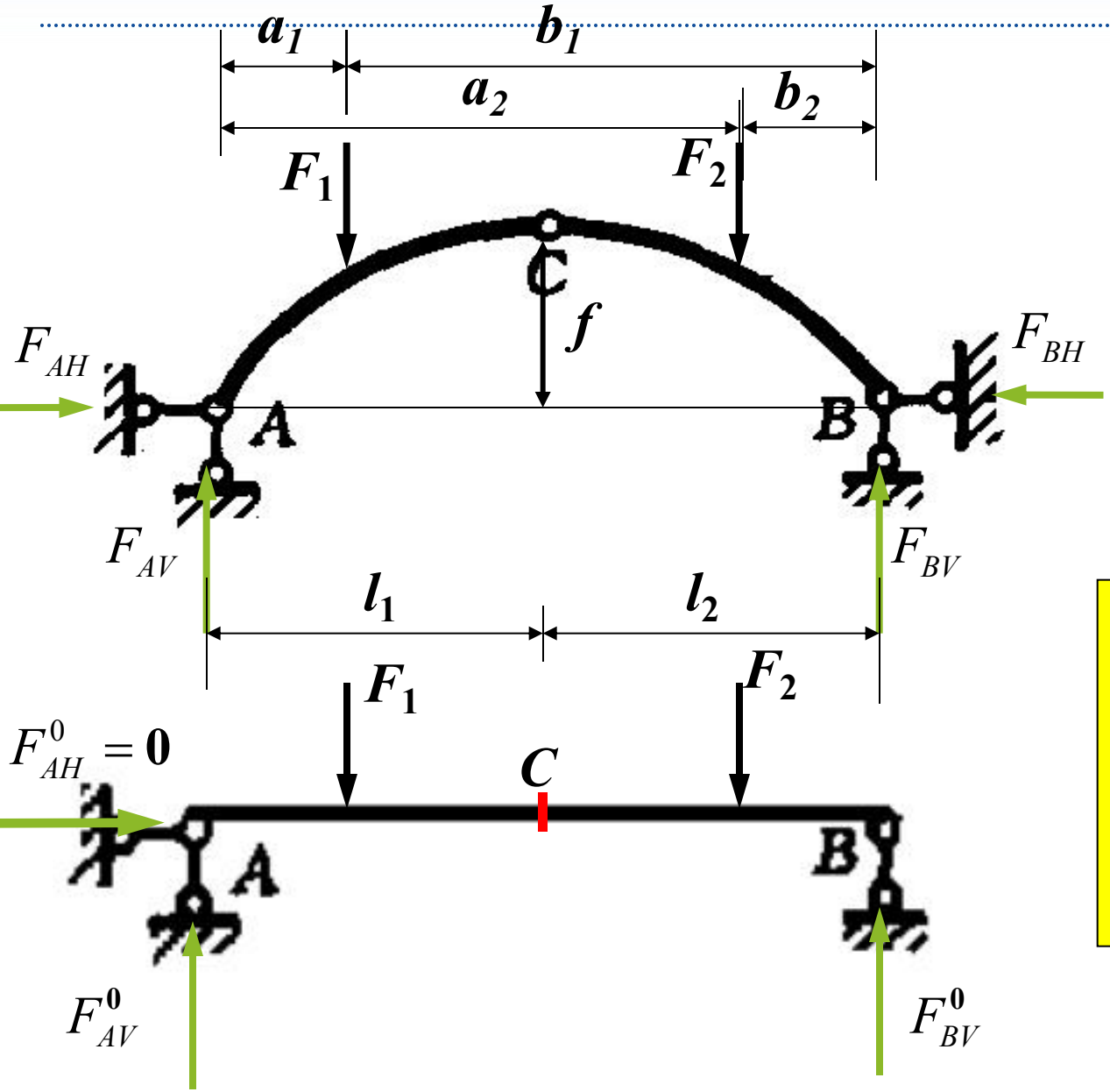
$$\sum M_B = 0 \longrightarrow F_{AV} = \frac{\sum F_i b_i}{l}$$

$$\sum M_A = 0 \longrightarrow F_{BV} = \frac{\sum F_i a_i}{l}$$

（2） 取左半拱为隔离体：

$$\sum M_C = 0 \longrightarrow F_H = \frac{F_{AV} l_1 - F_1 (l_1 - a_1)}{f}$$

与同跨简支梁进行对比



$$F_{AV} = F_{AV}^0$$

$$F_{BV} = F_{BV}^0$$

$$F_H = \frac{F_{AV} l_1 - F_1 (l_1 - a_1)}{f}$$

三铰拱的水平推力等于相应简支梁截面 C 的弯矩 M_C^0 除以拱高 f。

$$F_H = \frac{M_C^0}{f}$$

三铰拱支座反力特点

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

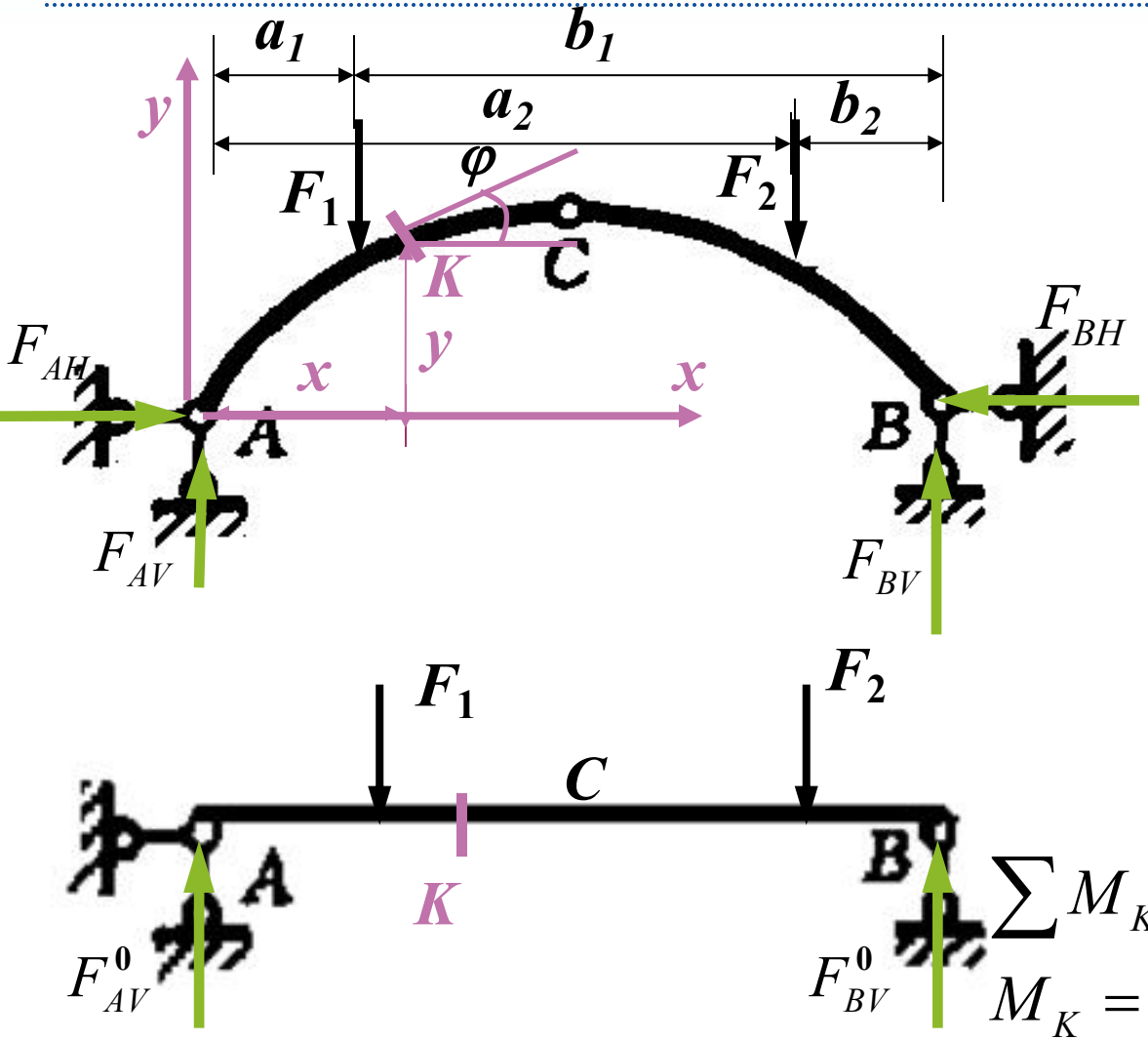
1.与荷载及三个铰的位置有关，而与各铰间的拱轴线形状无关。

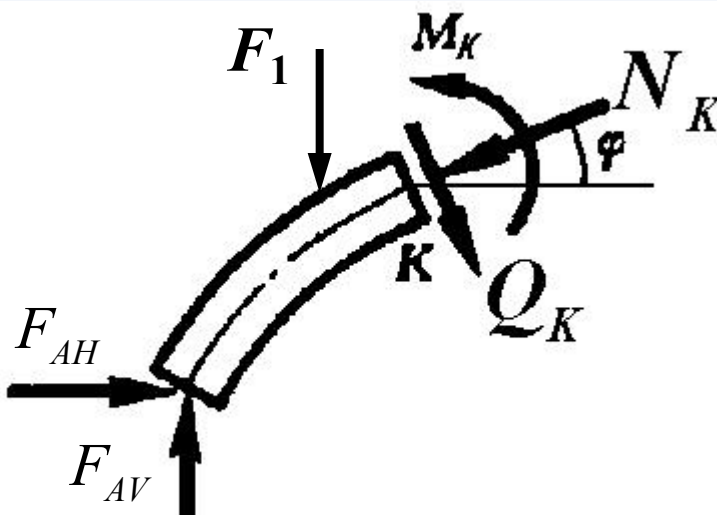
2.当荷载及拱跨 l 不变时，推力 F_H 将与拱高 f 成反比。

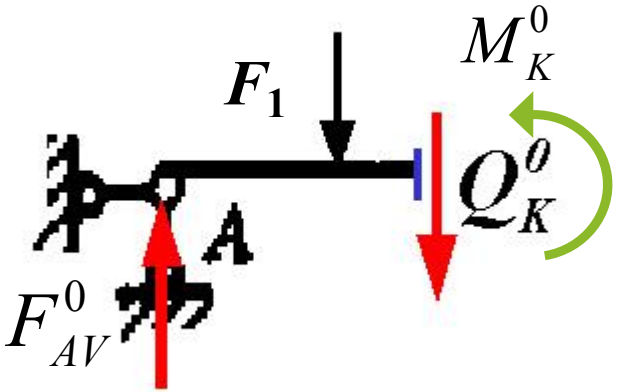
f 愈大即拱愈陡时 F_H 愈小，反之，f 愈小即拱愈平坦时 F_H 愈大。

若 $f=0$，则 $F_H=\infty$，此时三个铰已在一直线上，属于瞬变体系。

2. 三铰拱内力的计算







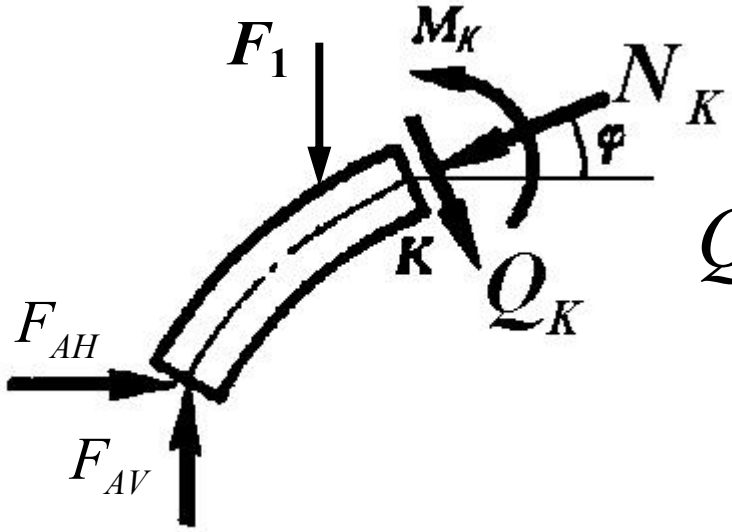
$$\sum M_K = 0$$

$$M_K = [F_{AV}x - F_1(x - a_1)] - F_H y$$

$$M_K = M_K^0 - F_H y$$

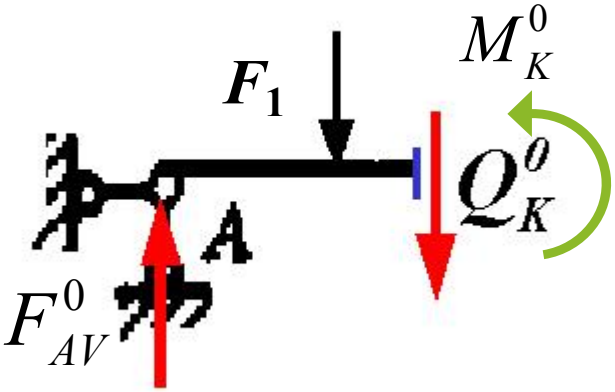
求任意截面 K 的内力,$K(x,y,\varphi)$

2. 三铰拱内力的计算



$$Q_K = F_{AV}\cos\varphi - F_1\cos\varphi - F_H\sin\varphi$$
$$= (F_{AV} - F_1)\cos\varphi - F_H\sin\varphi$$

$$Q_K = Q_K^0\cos\varphi - F_H\sin\varphi$$



$$N_K = F_{AV}\sin\varphi - F_1\sin\varphi + F_H\cos\varphi$$
$$= (F_{AV} - F_1)\sin\varphi + F_H\cos\varphi$$

$$N_K = Q_K^0\sin\varphi + F_H\cos\varphi$$

三角拱内力

$$M_K = M_K^0 - F_H y$$

$$Q_K = Q_K^0 \cos\varphi - F_H \sin\varphi$$

$$N_K = Q_K^0 \sin\varphi + F_H \cos\varphi$$

在上述坐标系中，左半拱 φ 为正值，右半拱为负值。

由内力计算式可知：

1. 三铰拱的内力值将不但与荷载及三个铰的位置有关，而且与各铰间拱轴线的形状有关。

2. 由于水平推力的存在，使得拱截面上的弯矩比跨度、荷载相同的梁的弯矩小得多，并主要是承受压力。

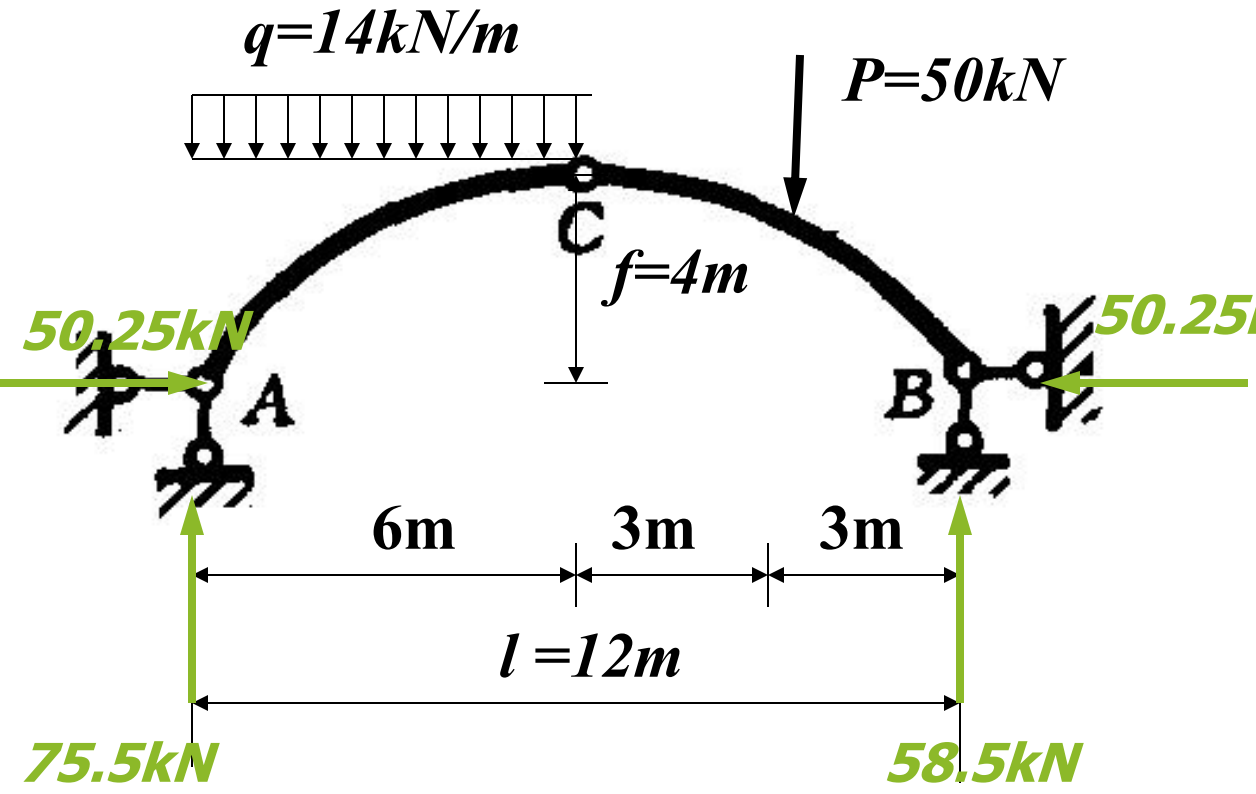
3. 由于拱内主要产生轴向压力，所以拱可以采用抗压性能良好而抗拉性能较差的材料来建造。

例1 作图示三铰拱的内力图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

拱轴为抛物线，其方程为

$$y=\frac{4f}{l^2}x(l-x)$$



解：1. 求支座反力

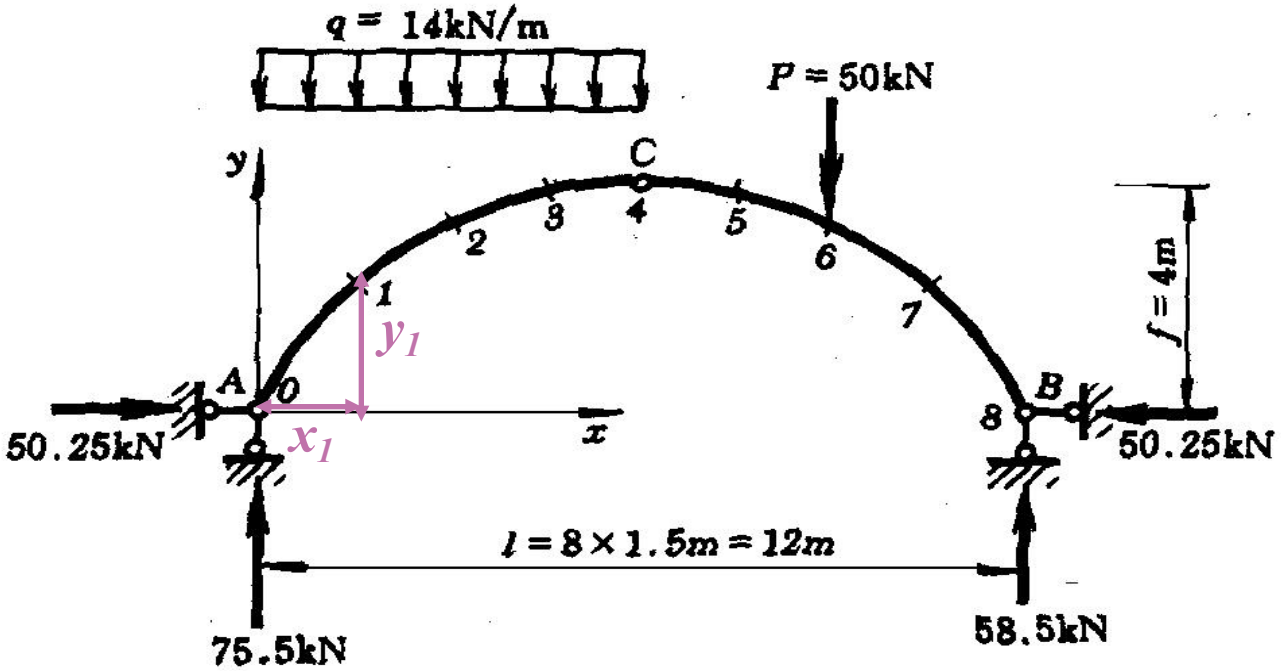
由支座反力计算式可得：

$$F_{AV}=F_{AV}^{0}=75.5kN$$

$$F_{BV}=F_{BV}^{0}=58.5kN$$

$$F_H=\frac{M_C^0}{f}=50.25kN$$

2. 求各分段点截面的内力



2. 将拱轴沿水平方向分为8等分，求各分段点截面的内力。

将 $l=12m$ 及 $f=4m$ 代入拱轴方程有

$$y=\frac{x}{9}(12-x)$$

$$\tan\varphi=\frac{dy}{dx}=\frac{2}{9}(6-x)$$

截面1的横坐标 $x_1=1.5m$，可求得：

$$y_1=\frac{1.5}{9}(12-1.5)=1.75m \qquad \tan\varphi_1=\frac{2}{9}(6-1.5)=1$$

$$\varphi_1=45^\circ \qquad \sin\varphi_1=0.707 \qquad \cos\varphi_1=0.707$$

计算1截面的内力

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

由平拱的内力计算式计算1截面的内力值：

$$M_1 = M_1^0 - F_H y_1$$

$$= (75.5 \times 1.5 - 14 \times 1.5 \times \frac{1.5}{2}) - 50.25 \times 1.75 = 9.6 kN \cdot m$$

$$Q_1 = Q_1^0 \cos\varphi_1 - F_H \sin\varphi_1$$

$$= (75.5 - 14 \times 1.5) \times 0.707 - 50.25 \times 0.707 = 3.0 kN$$

$$N_1 = Q_1^0 \sin\varphi_1 + F_H \cos\varphi_1$$

$$= (75.5 - 14 \times 1.5) \times 0.707 + 50.25 \times 0.707 = 74.0 kN$$

各截面的内力

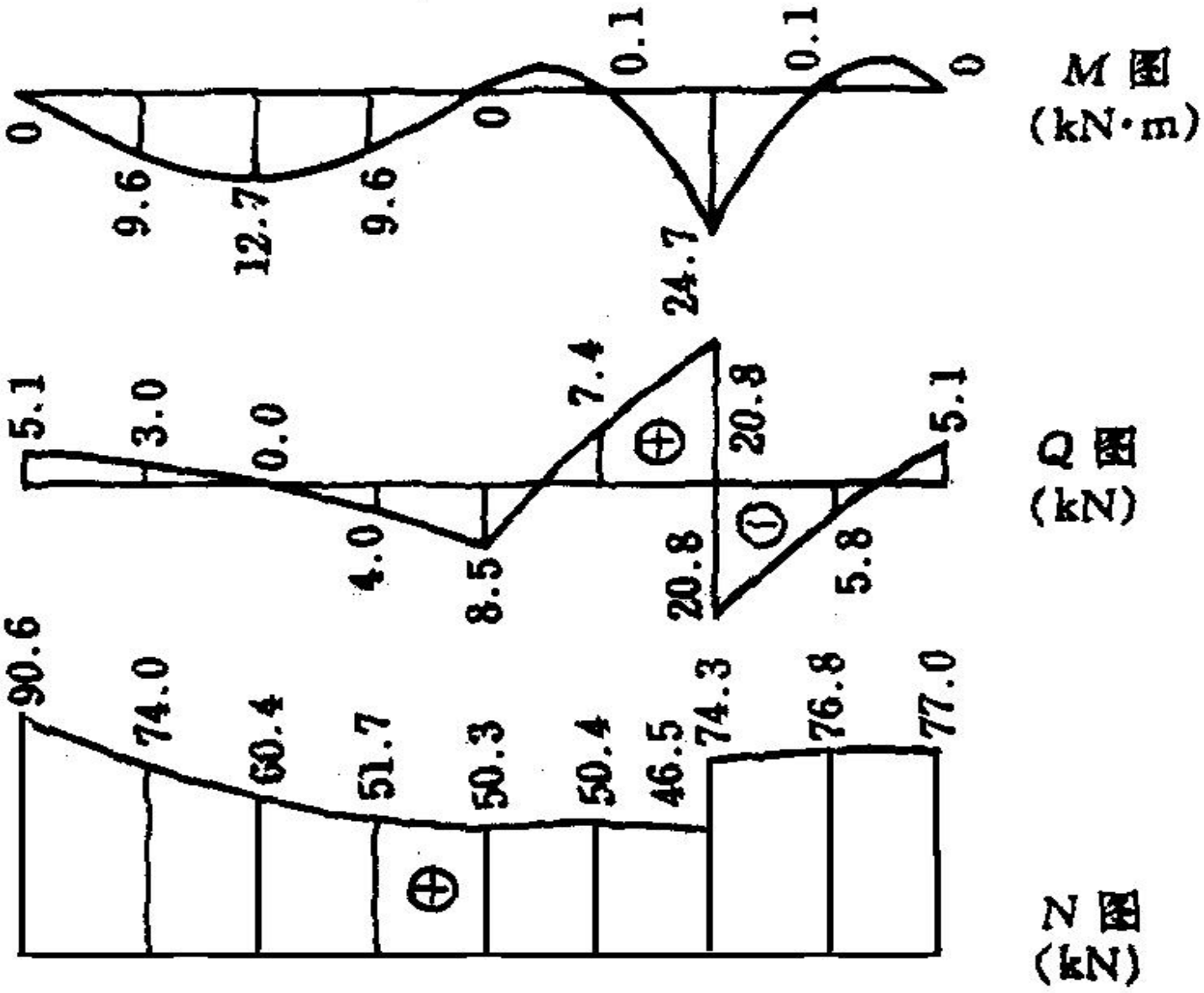
西南交通大學 Southwest Jiaotong University

其他各截面的计算与上相同。为清楚起见，计算应列表进行。

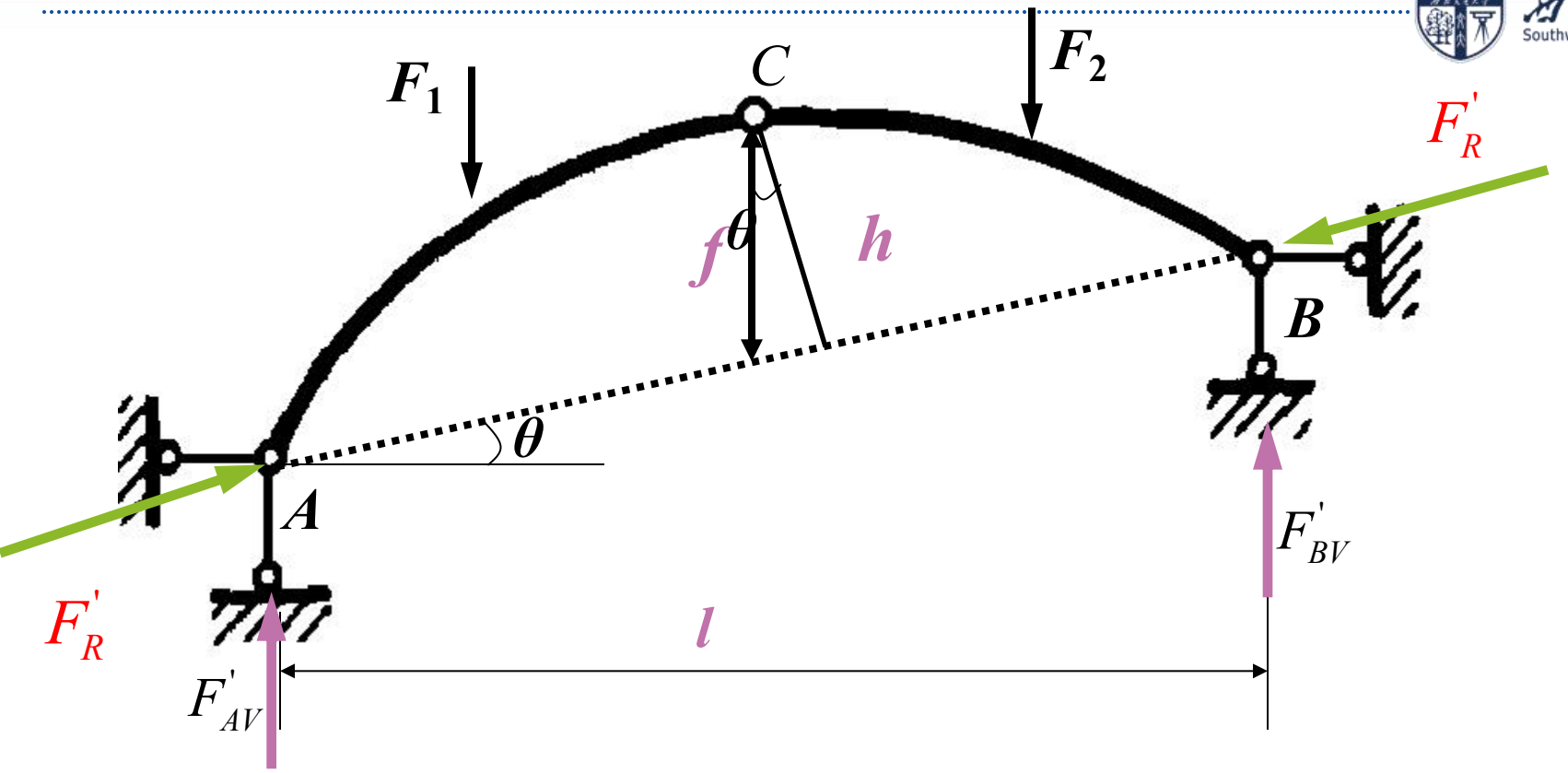
表 4-1 三铰拱的内力计算

截面	x (m)	y (m)	$\operatorname{tg}\varphi$	$\sin\varphi$	$\cos\varphi$	Q^0 (kN)	M (kN·m)			Q (kN)			N (kN)		
							M^0	$-Hy$	M	$Q^0\cos\varphi$	$-H\sin\varphi$	Q	$Q^0\sin\varphi$	$H\cos\varphi$	N
0	0	0	1.333	0.800	0.600	75.5	0	0	0	45.3	−40.2	5.1	60.4	30.2	90.6
1	1.5	1.75	1.000	0.707	0.707	54.5	97.5	−87.9	9.6	38.5	−35.5	3.0	38.5	35.5	74.0
2	3	3.00	0.667	0.555	0.832	33.5	163.5	−150.8	12.7	27.9	−27.9	0.0	18.6	41.8	60.4
3	4.5	3.75	0.333	0.316	0.949	12.5	198.0	−188.4	9.6	11.9	−15.9	−4.0	4.0	47.7	51.7
4	6	4.00	0	0	1.000	−8.5	201.0	−201.0	0	−8.5	0	−8.5	0	50.3	50.3
5	7.5	3.75	−0.333	−0.316	0.949	−8.5	188.3	−188.4	−0.1	−8.5	15.9	7.4	2.7	47.7	50.4
6 左	9	3.00	−0.667	−0.555	0.832	−8.5	175.5	−150.8	24.7	−7.1	27.9	20.8	4.7	41.8	46.5
6 右						−58.5				−48.7		−20.8	32.5		74.3
7	10.5	1.75	−1.000	−0.707	0.707	−58.5	87.8	−87.9	−0.1	−41.3	35.5	−5.8	41.3	35.5	76.8
8	12	0	−1.333	−0.800	0.600	−58.5	0	0	0	−35.1	40.2	5.1	46.8	30.2	77.0

三铰拱的内力图


0
9.6
12.7
9.6
0
0.1
24.7
0.1
0
M 图
(kN·m)
5.1
3.0
0.0
4.0
8.5
7.4
⊕
20.8
20.8
⊖
5.8
5.1
Q 图
(kN)
90.6
74.0
60.4
51.7
⊕
50.3
50.4
46.5
74.3
76.8
77.0
N 图
(kN)

斜拱的支座反力和内力计算



由平衡条件：$F_{AV}' = F_{AV}^0 \quad F_{BV}' = F_{BV}^0 \quad F_R' = \dfrac{M_C^0}{h}$

$F_H = F_R' \cos\theta = \dfrac{M_C^0}{f} \quad F_{AV} = F_{AV}^0 + F_H \tan\theta \quad F_{BV} = F_{BV}^0 - F_H \tan\theta$

§4-3　三铰拱的合理拱轴

当荷载及三个铰的位置给定时，三铰拱的反力与各铰间拱轴线形状无关；三铰拱的内力则与拱轴线形状有关。

当拱上所有截面的弯矩、剪力都等于零，而只有轴力时，截面上的正应力是均匀分布的，材料能得以最充分地利用。故称这时的拱轴线为合理拱轴线。

三铰拱的合理拱轴

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

合理拱轴线可根据弯矩为零的条件来确定。

在竖向荷载作用下，三铰平拱任一截面的弯矩可由内力计算式的第一式计算。

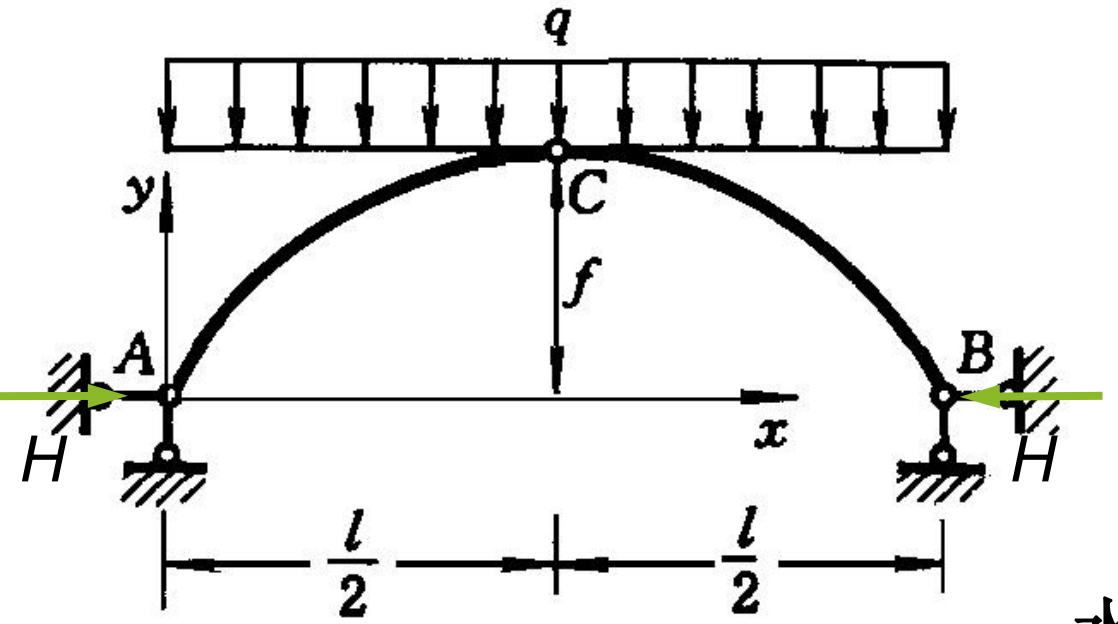
$$M = M^0 - F_H y = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{M^0}{F_H}$$

上式表明，在竖向荷载作用下，三铰拱合理拱轴线的纵坐标 y 与相应简支梁弯矩图的竖标成正比。

当荷载已知时，只需求出相应简支梁的弯矩方程，然后除以常数 F_H，便得到合理拱轴线方程。

满布均布荷载作用

例1　试求图示对称三铰拱在均布荷载 ***q*** 作用下的合理拱轴线。

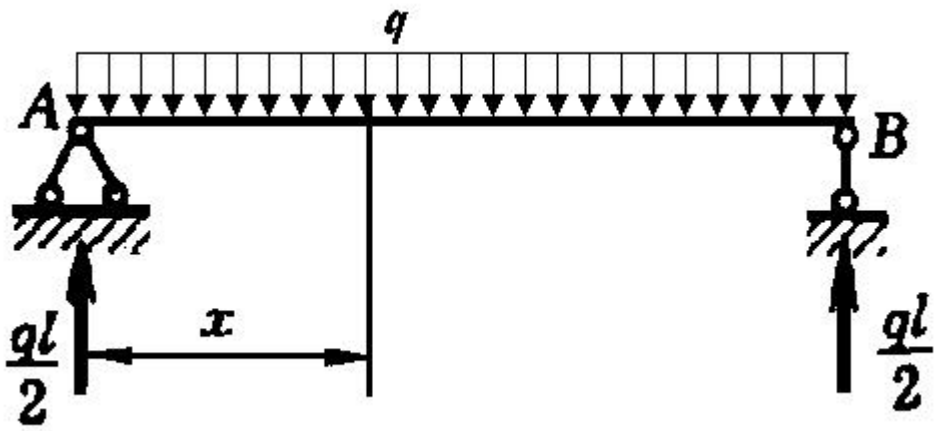


解：在竖向荷载作用下三铰平拱合理拱轴线的纵坐标 y为：

$$y = \frac{M^0}{H}$$

水平推力 ***H***为：

$$H = \frac{M_c^0}{f} = \frac{ql^2}{8f}$$



相应简支梁弯矩图的竖标

$$M^0=\frac{ql}{2}x-\frac{qx^2}{2}=\frac{1}{2}qx(l-x)$$

由合理拱轴线方程可得

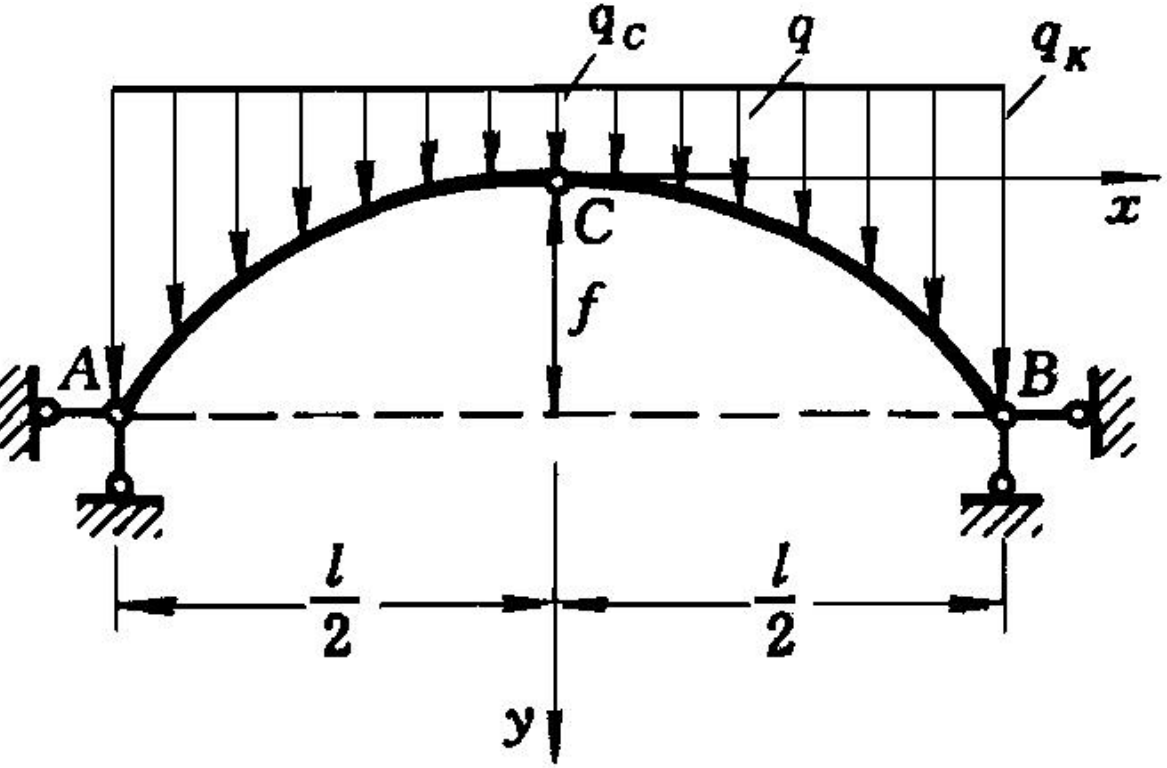
$$y=\frac{M^0}{H}=\frac{4f}{l^2}x(l-x)$$

可见在竖向均布荷载作用下，三铰拱的合理拱轴线是抛物线。

填土荷载作用

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

例2 试求图示对称三铰拱在拱上填料重量作用下的合理拱轴线。拱上荷载集度按 $q = q_c + \gamma y$ 变化，其中 q_c 为拱顶处的荷载集度，γ 为填料容重。



解：根据图示坐标系，三铰拱任一截面的弯矩为：

$$M = M^0 - H(f - y)$$

由 $M=0$，有

$$f - y = \frac{M^0}{H}$$

由于荷载集度 q 随拱轴线纵坐标 y 而变，而 y 未知，故相应简支梁的弯矩方程 M^0 无法写出，因而不能由上式直接求出合理拱轴线方程。

为此，将上式两边分别对 x 求导两次，得

$$-y''=\frac{1}{H}\frac{\mathrm{d}^2M^0}{\mathrm{d}x^2}$$

由 $\dfrac{\mathrm{d}^2M^0}{\mathrm{d}x^2}=-q$ 有 $y''=\dfrac{q}{H}$

这就是竖向荷载作用下合理拱轴线的微分方程。求解此微分方程并结合边界条件，即可确定合理拱轴线方程。

将 $q = q_c + \gamma y$ 代入微分方程中，得

$$y'' - \frac{\gamma}{H} y = \frac{q_c}{H}$$

这是一个二阶常系数线性非齐次微分方程，它的一般解可用双曲线函数表示

$$y = Ach\sqrt{\frac{\gamma}{H}}x + Bsh\sqrt{\frac{\gamma}{H}}x - \frac{q_c}{\gamma}$$

常数A、B可由边界条件确定

当 $x=0$时，$y=0$，得 $A=\dfrac{q_c}{\gamma}$

当 $x=0$时，$y'=0$，得 $B=0$

于是可得合理拱轴线的方程为 $y=\dfrac{q_c}{\gamma}(ch\sqrt{\dfrac{\gamma}{H}}x-1)$

为了实际应用方便，避免直接计算推力，可将上式改写为另一种形式。为此，引入比值

$$m=\frac{q_k}{q_c} \qquad q_k=q_c+\gamma f \qquad m=\frac{q_c+\gamma f}{q_c}$$

可得 $$\frac{q_c}{\gamma}=\frac{f}{m-1}$$

再引入无量纲的自变量 $\xi = \dfrac{x}{l/2}$ ，并令 $K = \sqrt{\dfrac{\gamma}{H}\dfrac{l}{2}}$ ， 则合理拱轴线方程可写为

$$y = \frac{f}{m-1}(chK\xi - 1)$$

这一方程所代表的曲线称为列格氏悬链线。

可见在拱上填土荷载作用下，三铰拱的合理拱轴线是一条列格氏悬链线。

式中 K 值可由比值 m 和下述第三个边界条件确定：

当 $\xi=1$时，　　$y=f$，

由此可得　$chK=m$

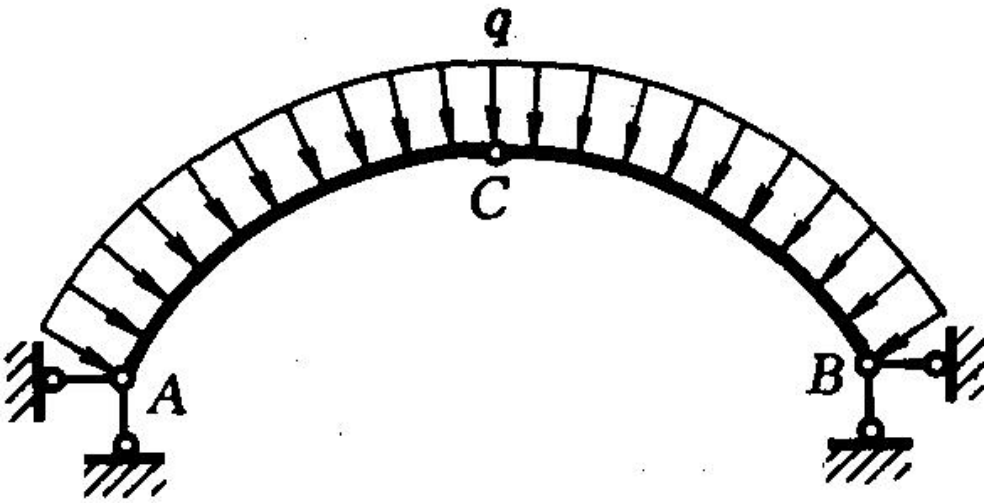
$$\text{或}\quad K=\ln(m+\sqrt{m^2-1})$$

可见，只要当拱趾与拱顶处的荷载集度之比 $m=\frac{q_k}{q_c}$给定时，合理拱轴线方程即可确定。

垂直于拱轴线的均布荷载作用

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

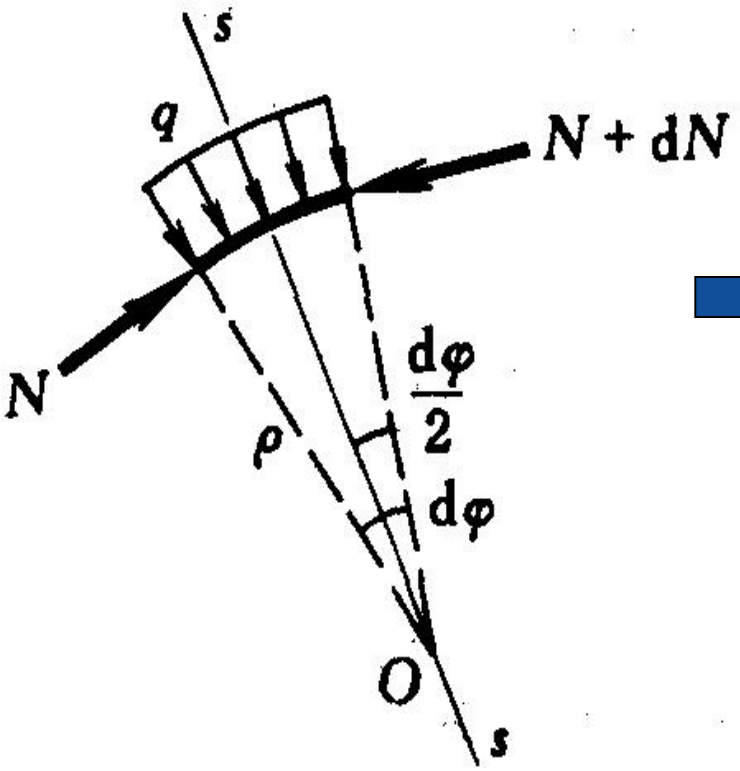
例3　试求三铰拱在垂直于拱轴线的均布荷载作用下的合理拱轴线。



解：本题为非竖向荷载。前面的内力计算式不能应用。

现假定拱处于无弯矩状态，然后根据平衡条件推求合理拱轴线的方程。

从拱中截取一微段为隔离体，设微段两端横截面上弯矩、剪力均为零，而只有轴力N和$N+dN$。



由 $\sum M_O = 0$

$$N\rho - (N + \mathrm{d}N)\rho = 0$$

$$\mathrm{d}N = 0 \qquad N = 常数$$

由 $\sum S = 0$

$$2N\sin\frac{\mathrm{d}\varphi}{2} - q\rho\mathrm{d}\varphi = 0$$

因 $\mathrm{d}\varphi$ 角极小，故可取 $\sin\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{2}=\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{2}$ ，于是上式成为

$$N-q\rho=0$$

因 **N** 为常数，荷载 **q** 亦为常数，故

$$\rho=\frac{N}{q}=\text{常数}=R$$

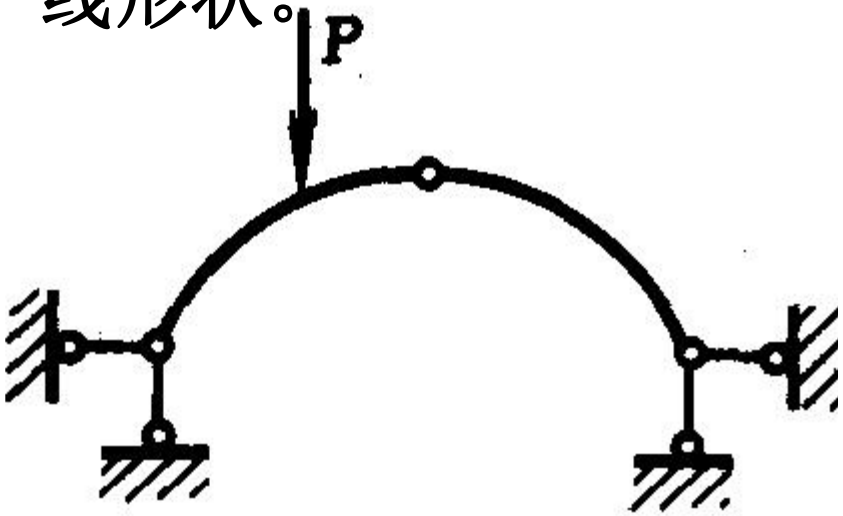
可见在径向荷载作用下，三铰拱的合理拱轴线为一条圆弧线。

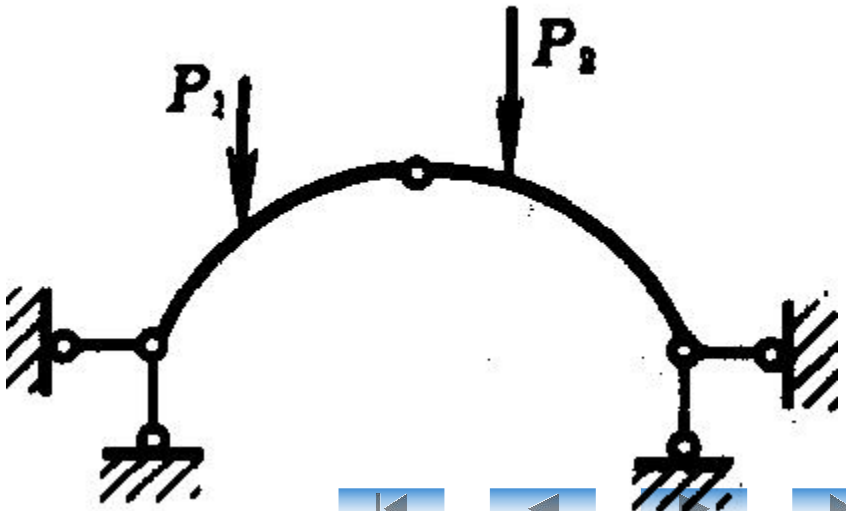
其轴力为 $N=qR$

三铰拱在不同的荷载作用下，具有不用的合理拱轴。

如果某一三铰拱要承受各种不同荷载的作用，那么，在设计中，通常是以主要荷载作用下的合理拱轴作为三铰拱的轴线。

思考： 试绘出图示各荷载作用下三铰拱的合理拱轴线形状。





作 业

复习思考题3、4-1、4-2、4-3

Thank You!